

Biên bản Sizing hệ thống vAPS

Đơn vị trình ký: Phòng SP Quản lý doanh thu - Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	DƯƠNG VĂN CƯỜNG	Trưởng phòng Sản phẩm Giao dịch điện tử - Phòng SP Giao dịch điện tử - Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	16/12/2025 12:36:18	
2	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Công nghệ hệ thống - Phòng Công nghệ hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	16/12/2025 08:21:30	

TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG VAPS

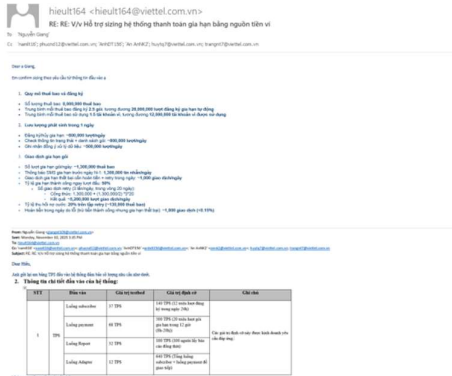
I. THÔNG TIN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống:

STT	Thông tin	Nội dung
1	Tên hệ thống	Hệ thống VAPS
2	Mô tả hệ thống	Hệ thống vAPS đảm nhiệm vai trò trung gian xử lý thanh toán và quản lý nghiệp vụ gia hạn tự động gói cước viễn thông bằng nguồn tiền ví, thông qua việc tiếp nhận yêu cầu từ OCS và các hệ thống khác, gọi API đối tác, quản lý retry/rollback và xuất dữ liệu đối soát.
3	Đầu mối/đơn vị phát triển	TT CNTT - VTT
4	Thời gian phát triển	Hệ thống được xây dựng trong 2025
5	Đầu mối định cỡ	TT CNTT - VTT: giangnt109
6	Cơ sở định cỡ	Định cỡ dựa theo máy chủ kiểm thử hiệu năng và tham chiếu hệ thống đang chạy
7	Mục đích định cỡ	Triển khai hệ thống mới VAPS trên mạng Viettel
8	Nguyên tắc định cỡ	Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Trường hợp 1 node bất kỳ chết cũng không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường (về chức năng, hiệu năng đáp ứng) của hệ thống. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và tỉ lệ sử dụng ổ cứng không vượt quá 80%, IOPS các vùng lưu trữ không vượt quá 70%. Đối với database, độ trễ phản hồi (latency) của vùng lưu trữ <10ms. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

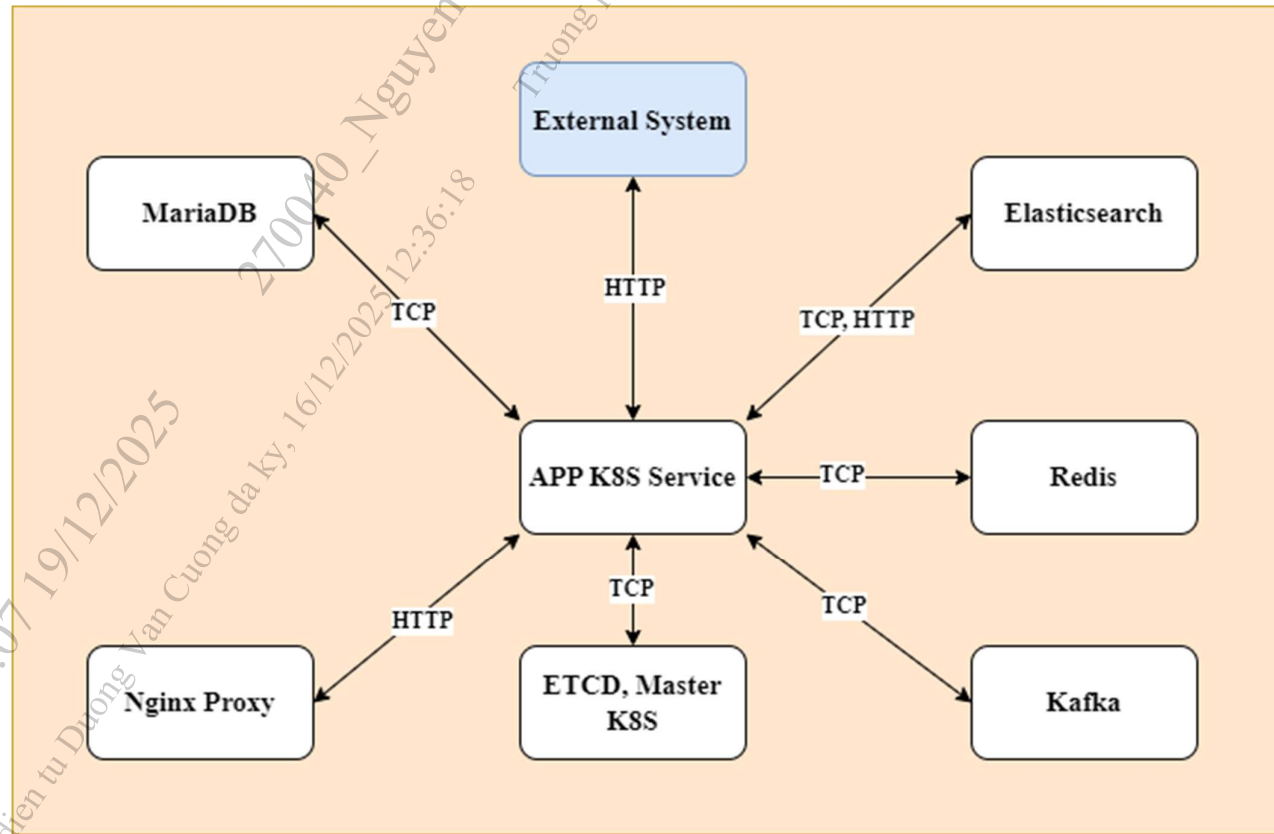
9	Mức độ quan trọng	Quan trọng
10	Thời gian triển khai	Hệ thống đổ tải thật lần đầu vào ngày 15/12/2025

2. Thông tin chi tiết đầu vào của hệ thống:

STT	Đầu vào		Giá trị testbed	Giá trị định cỡ	Ghi chú
1	TPS	Luồng subscriber	37 TPS	140 TPS (12 triệu lượt đăng ký trong ngày 24h)	Các giá trị định cỡ này được kinh doanh yêu cầu đáp ứng. 
		Luồng payment	68 TPS	500 TPS (20 triệu lượt gói gia hạn trong 12 giờ (8h-20h))	
		Luồng Report	32 TPS	100 TPS (100 người lấy báo cáo đồng thời)	
		Luồng Adapter	12 TPS	640 TPS (Tổng luồng subscriber + luồng payment để giao tiếp)	
		Tổng TPS		1380	
2	Yêu cầu hệ thống sẵn sàng cao			24/7	
3	Yêu cầu backup dữ liệu			1 lần / ngày	
4	Yêu cầu bảo mật			có firewall	
5	Đảm bảo dự phòng			Tính theo 531/TC.00.CNTT.01 và Quy định 1870/QĐ-VTQĐ-CNTT	

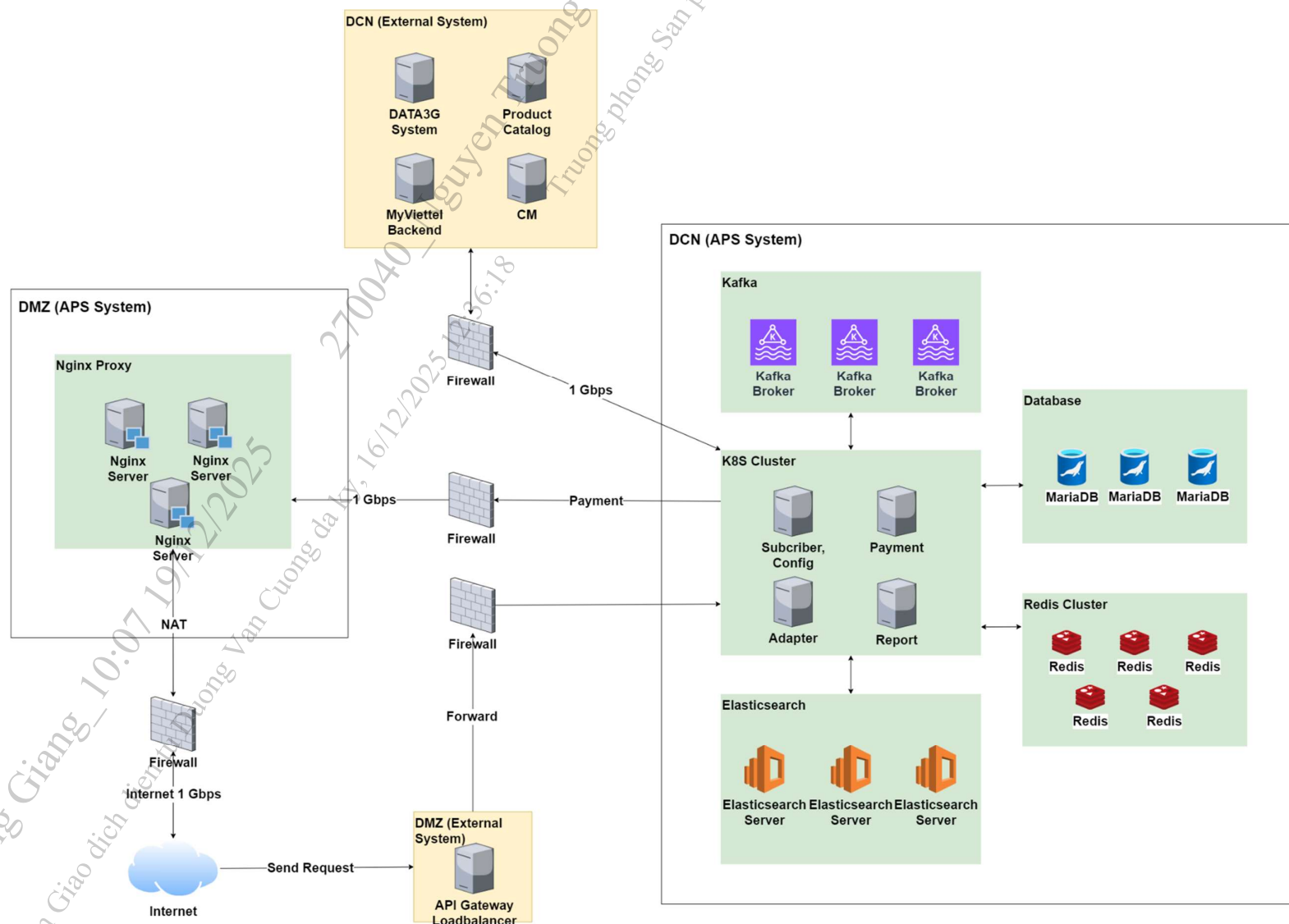
II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHI TIẾT

1. Mô hình logic tổng thể



Mô hình logic hệ thống

2. Mô hình vật lý hệ thống



Mô hình vật lý hệ thống vAPS

Hệ thống vAPS đảm nhiệm vai trò trung gian xử lý thanh toán và quản lý nghiệp vụ gia hạn tự động gói cước viễn thông bằng nguồn tiền ví, thông qua việc tiếp nhận yêu cầu từ OCS và các hệ thống khác, gọi API đối tác, quản lý retry/rollback và xuất dữ liệu đối soát. Trong đó:

- vAPS là trạm trung chuyển lớn, nằm giữa các hệ thống nội bộ và các bên thứ ba (ngân hàng) nhằm mục đích tiếp nhận đăng ký gia hạn và thanh toán tự động gói cước qua nguồn tiền ngân hàng.
 - Giao tiếp với MyViettel, app đối tác nhận request đăng ký gói, gia hạn tự động gói cước.
 - Giao tiếp với hệ thống Data để thực hiện đăng ký gói và nhận giao dịch gia hạn.
 - Giao tiếp với hệ thống Catalog đồng bộ thông tin gói cước, đối tác.
 - Giao tiếp với hệ thống CM để kiểm tra thông tin thuê bao.
 - Giao tiếp với các hệ thống ngân hàng để thực hiện thanh toán, hoàn tiền.
- Hệ thống gồm 4 phân hệ chính:
- Đăng ký, cấu hình
 - Gia hạn, thanh toán
 - Báo cáo, đối soát
 - Adapter tương tác với các hệ thống public

3. Thông tin kết nối

STT	IP nguồn	Ip đích	Port	Giao thức	Mục đích
1	K8S Cluster App	Data3g (10.207.201.201)	8870	TCP/UDP	Kết nối từ app APS đến hệ thống Data3g
2	Data3g (10.207.201.87-98 10.207.59.73-78 10.207.59.94-99)	K8S Cluster App	9740 9741 9742 9743	TCP/UDP	Mở kết nối từ hệ thống Data3G đến app APS

10.240.175.1				
10.240.175.118				
10.240.175.121-123				
10.240.175.135-146				
10.240.175.155-158				
10.240.175.2				
10.240.175.200-205				
10.240.175.4				
10.240.175.63-64				
10.240.175.7				
10.240.175.9				
10.254.136.128				
10.254.136.135				
10.254.136.144				
10.254.148.192				
10.30.7.73				
10.30.7.75				
10.58.15.33				

	10.58.4.24 10.58.4.81 192.168.176.190 10.254.181.21-25 10.73.123.97-101)				
3	K8S Cluster App	Backend MyViettel (10.207.59.201 10.60.102.181 10.207.59.7-10 10.207.58.201)	9200 9298 8891 8556	TCP/UDP	Mở kết nối từ app APS đến backend myviettel
4	Backend MyViettel (10.60.102.230 10.240.134.206 10.60.102.167 10.60.102.168 10.60.102.224 10.60.102.227 10.60.102.229	K8S Cluster App	9740 9741 9742 9743	TCP/UDP	Mở kết nối từ backend myviettel đến app APS

	10.240.134.205				
	10.60.102.175				
	10.60.102.178				
	10.60.102.179				
	10.60.102.180				
	10.60.102.195				
	10.60.102.207				
	10.60.102.198				
	10.60.102.221				
	10.205.34.153				
	10.205.34.154				
	10.205.34.155				
	10.205.34.156				
	10.240.197.5				
	10.240.197.6				
	10.240.197.7				
	10.240.197.8)				
5	Product Catalog	K8S Cluster App	9740	TCP/UDP	Mở kết nối từ hệ thống

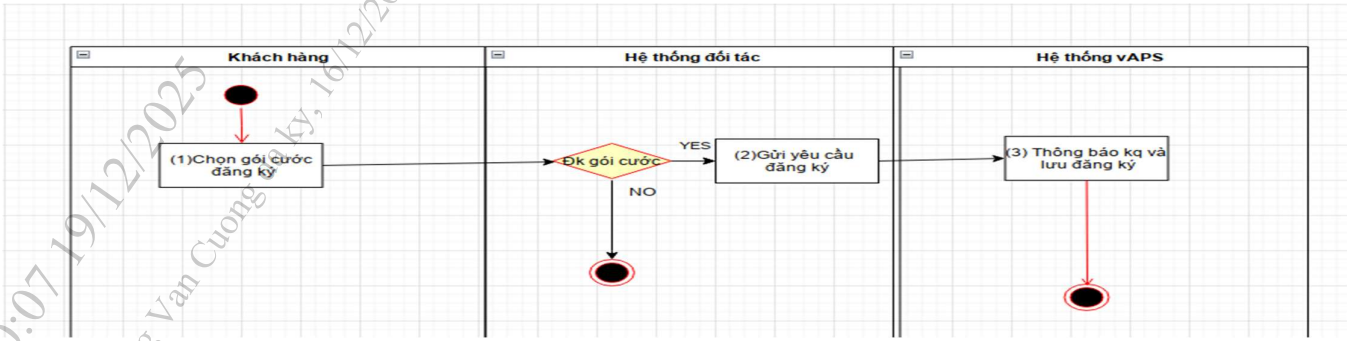
	(10.254.130.12 10.254.130.13 10.254.130.14 10.254.130.15 10.254.130.16 10.254.130.17 10.254.130.18)		9741 9742 9743		Product Catalog đến app APS
6	K8S Cluster App	Customer Manager (10.240.147.246)	8004	TCP/UDP	Mở kết nối từ app APS đến hệ thống CM
7	API Gateway (10.255.63.211-214)	K8S Cluster App	9740 9741 9742 9743	TCP/UDP	Mở kết nối từ app APS đến hệ thống API Gateway
8	Nginx Proxy	App ngân hàng (Momo, ViettelMoney)	8000-10000	TCP/UDP	Mở kết nối từ Proxy đến app ngân hàng

4. Luồng nghiệp vụ

3.1. Luồng đăng ký gia hạn khi đăng ký gói cước

<u>Purpose</u>	Đăng ký gia hạn tự động gói cước cho khách hàng
<u>Trigger</u>	Người dùng chọn Đăng ký trên các màn đối tác
<u>Actor</u>	Khách hàng, Hệ thống đối tác, hệ thống vAPS
<u>Precondition</u>	Đối tác đã được khai báo trên SCR 1 - Màn hình khai báo thông tin đối tác Gói cước đã được khai báo cho phép đối tác gia hạn trên SCR 2- Màn hình Khai báo dịch vụ/gói cước được gia hạn
<u>Postcondition</u>	Thông tin khách hàng đăng ký gia hạn tự động được được lưu thành công trên hệ thống vAPS

Luồng nghiệp vụ



Mô tả chi tiết

<u>Step</u>	<u>Description</u>
(1)	- Khách hàng vào app đối tác, chọn gói cước để đăng ký và lựa chọn gia hạn tự động: Hệ thống đối tác gọi API vAPS_04 API lấy danh sách gói cước được gia hạn tự động và lưu lại danh sách gói cước được gia hạn tự động. Khi KH vào chọn gói

	cước để đăng ký, nếu gói cước có tính năng Gia hạn tự động thì hiển thị tính năng gia hạn tự động của gói cho khách hàng lựa chọn.
(2)	- Hệ thống đối tác gửi yêu cầu đăng ký: Khi đăng ký thành công gói cước thì hệ thống đối tác thực hiện gọi <u>API_vAPS_05 {API đăng ký gia hạn tự động}</u> để đăng ký gia hạn tự động cho thuê bao
(3)	- Hệ thống vAPS thực hiện luồng xử lý tại <u>API_vAPS_05 {API đăng ký gia hạn tự động}</u> và thông báo kết quả cho đối tác : + Trả mã lỗi : <i>ERR01- Gói cước không được khai báo gia hạn tự động</i> nếu gói cước không được gia hạn tự động + Trả mã lỗi: <i>ERR02- Thông tin đối tác không hợp lệ</i> nếu thông tin đối tác không hợp lệ + Trả mã lỗi : <i>ERR03- Thông tin đối tác và thông tin gói cước không hợp lệ</i> nếu gói cước và thông tin đối tác không hợp lệ + Trả mã lỗi : <i>ERR04- Số thuê bao không hợp lệ</i> nếu số thuê bao không hợp lệ như bị chặn, không tồn tại + Trả kết quả thành công: Đăng ký thành công - Đồng thời lưu thông tin đăng ký : Sau khi đăng ký thành công hệ thống vAPS thực hiện lưu lại thông tin đăng ký của thuê bao: isdn, cus_id, Mã Gói cước, Mã đối tác, Tên đối tác, Nguồn tiền, Loại kênh, token của thuê bao

3.2. Luồng đăng ký gia hạn tự động sau khi đăng ký gói cước

<u>Purpose</u>	Đăng ký gia hạn tự động cho gói cước mà khách hàng đang có
<u>Trigger</u>	Người dùng vào chức năng Gia hạn tự động trên app đối tác
<u>Actor</u>	Khách hàng, Hệ thống đối tác, hệ thống vAPS
<u>Precondition</u>	Khách hàng đã đăng ký gói cước trước đó. Gói cước được khai báo gia hạn tự động Đối tác được khai báo gia hạn tự động
<u>Postcondition</u> <u>n</u>	Đăng ký gia hạn tự động thành công cho gói cước mà khách hàng đang có

Mô tả chi tiết

<u>Step</u>	<u>Description</u>
(1)	Khi Khách hàng vào chức năng Quản lý gia hạn tự động trên app đối tác => hệ thống đối tác gọi API API_vAPS_09 {API gửi mã OTP} để gửi tin nhắn OTP với khách hàng như sau:
(2)	Nhập mã OTP - Trường hợp KH nhập đúng OTP chuyển bước 3 - Trường hợp KH nhập không đúng OTP thực hiện tích Gửi lại OTP để lấy OTP => quá 5 lần thì không cho phép lấy OTP và trả ra mã lỗi <i>ERR05_ quá lần lấy số OTP</i> .
(3)	Chọn gói cước để đăng ký gia hạn tự động: Khi KH nhập đúng OTP hệ thống đối tác gọi API API_vAPS_10 {API lấy danh sách gói cước đang dùng để hiển thị gia hạn tự động } để hiển thị gói cước cho khách hàng lựa chọn. Với các gói cước được gia

	hạn tự động nhưng đang bị quá 3 nguồn tiền, hệ thống vAPS vẫn trả ra kèm trạng thái “không được gia hạn tự động”. Hệ thống đối tác can cứ thông tin trả về để hiển thị và thông báo cho KH khi KH chọn gói cước. - Trường hợp không có gói cước chuyển luôn bước5: thông báo ERR06_ không có gói cước để lựa chọn - Trường hợp có danh sách gói cước hiển thị lựa chọn, KH lựa chọn gói cước gia hạn tự động và chuyển bước 4
(4)	Đăng ký gia hạn tự động cho gói cước: Hệ thống đối tác căn cứ vào danh sách gói khách hàng lựa chọn gọi API API_vAPS_05 {API đăng ký gia hạn tự động} để thực hiện đăng ký gia hạn tự động cho khách hàng.
(5)	Thông báo kết quả cho đối tác
(6)	Lưu kết quả đăng ký

5. Chi tiết các zone mạng, hệ điều hành, số lượng VIP

TT	Module	Zone mạng	Hệ điều hành	Số lượng VIP
1	K8S Cluster App	Pri	Ubuntu 22.04 trở lên	
2	Kafka	Pri	Ubuntu 22.04 trở lên	
3	Elasticsearch	Pri	Ubuntu 22.04 trở lên	
4	Redis	Pri	Ubuntu 22.04 trở lên	

TT	Module	Zone mạng	Hệ điều hành	Số lượng VIP
5	Database	Pri	Ubuntu 22.04 trở lên	1
6	Nginx Proxy	DMZ	Ubuntu 22.04 trở lên	

III. ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG

1. Định cỡ thiết bị máy chủ APP

1.1. Máy chủ quản lý đăng ký gia hạn, cấu hình

Máy chủ thực hiện đo tải:

IP SERVER	RAM (GB)	CPU (CORES)	HDD (GB)	CINT RATE 2017	RAM USED (GB)	CPU USED (CORES)	HDD USED (GB)
10.58.128.114	16	8	125	22,4	8	0,072	65

Thông tin số cứ sizing:

```
Last login: Tue Jun 10 14:50:49 2025 from 10.61.152.85
[mps_api@localhost ~]$ free -m
              total        used        free      shared    buffers     cached
Mem:          15939         8011         7927          0         331        5557
-/+ buffers/cache:          2122        13817
Swap:          18127           2        18125
[mps_api@localhost ~]$
```

Thông tin RAM của server 10.58.128.114

```
[mps_api@localhost ~]$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root 50G       36G      12G   76% /
tmpfs                      7,8G       88K      7,8G    1% /dev/shm
/dev/sda1                  485M       54M     406M   12% /boot
/dev/mapper/VolGroup-lv_home 194G     125G      60G   68% /home
[mps_api@localhost ~]$
```

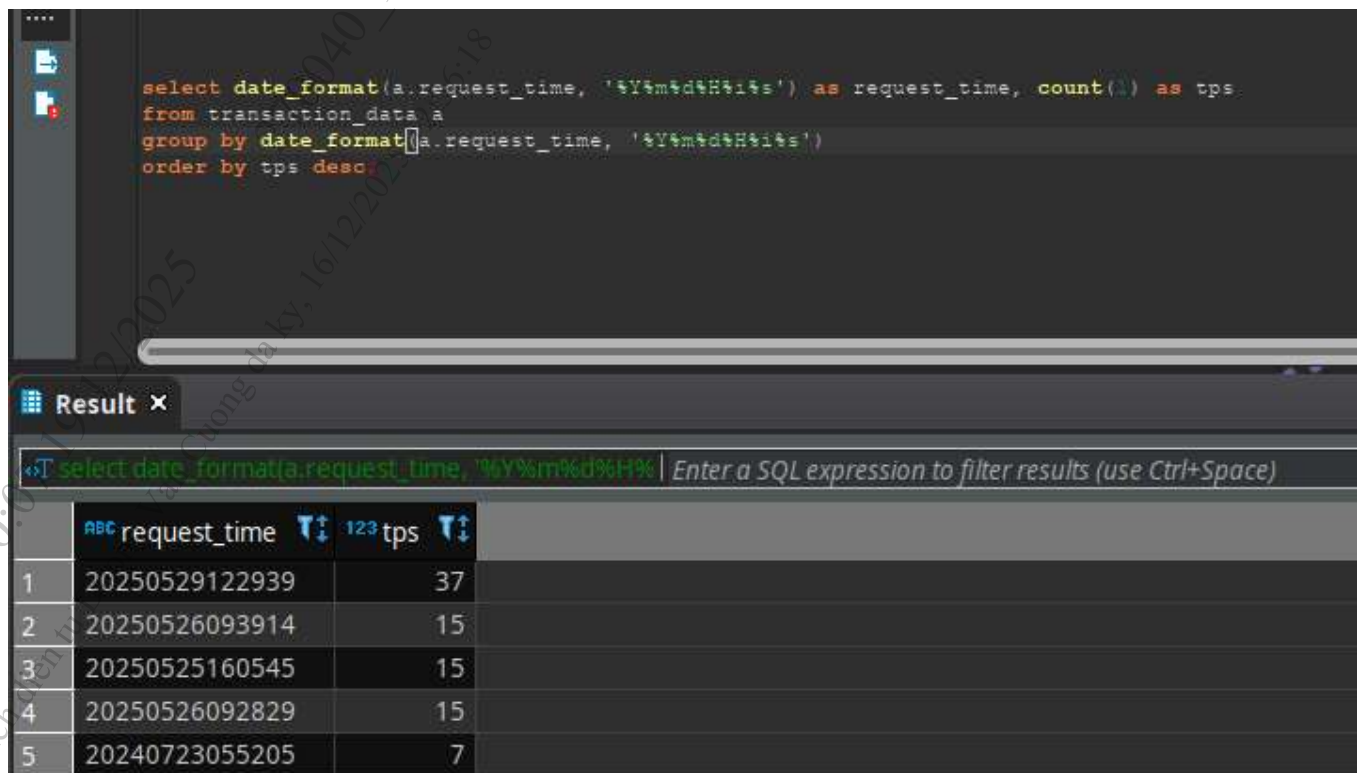
Thông tin HDD của server 10.58.128.114

```
[mps_api@localhost ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                 8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
CPU socket(s):         1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 26
Stepping:              5
CPU MHz:               2261.069
BogoMIPS:              4521.21
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              8192K
NUMA node0 CPU(s):    0-7
[mps_api@localhost ~]$
```

```
[mps_api@localhost ~]$ mpstat
Linux 2.6.32-220.el6.x86_64 (localhost.localdomain) 10/06/2025 _x86_64_ (8 CPU)

15:25:32 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle
15:25:32 all 0,52 0,00 0,38 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 99,04
[mps_api@localhost ~]$ top
```

Thông tin CPU của server 10.58.128.114



```
select date_format(a.request_time, '%Y%m%d%H%i%s') as request_time, count(*) as tps
from transaction_data a
group by date_format(a.request_time, '%Y%m%d%H%i%s')
order by tps desc
```

	request_time	tps
1	20250529122939	37
2	20250526093914	15
3	20250525160545	15
4	20250526092829	15
5	20240723055205	7

Hình ảnh TPS gọi vào để đăng ký gia hạn

Từ ảnh sơ cứ TPS trên hệ thống MPS, ta thấy TPS hệ thống đang đáp ứng là 37 TPS.

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

- Dựa trên giá trị dữ liệu test TPS test = 37 ta có bảng nhu cầu tài nguyên CPU/RAM như sau:

TT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint cần cho 37 TPS ứng dụng	$(\%usr + \%sys) * cores / 100 =$ $(0,52 + 0,38) * 8 / 100 = \mathbf{0,072}$ $(cores) = \mathbf{0,202 Cint2017}$	
2	RAM (GB) cần cho 37 TPS ứng dụng	8	
3	Cint cần cho 140 TPS ứng dụng	$0,202 * 140 / 37 = 0,77$	
4	RAM (GB) cần cho 140 TPS ứng dụng	$8 * 140 / 37 = 21,63GB$	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$0,77 * 1,1 / 0,75 = 1,13$	KPI 75%, K _{dự} phòng 1,1
6	RAM (GB) cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$21,63 * 1,1 / 0,9 = 26,43$	KPI 90%, K _{dự} phòng 1,1

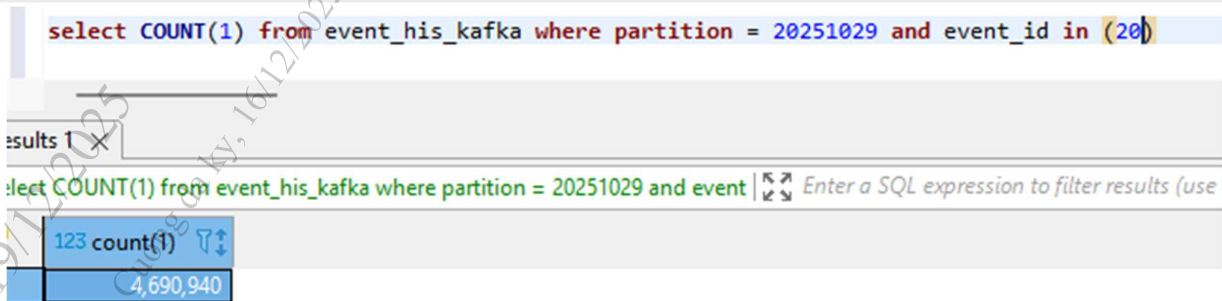
Tính toán nhu cầu lưu trữ log:

- Test 37 giao dịch đăng ký gia hạn: 184 KB

```
[mps@vtt-mps105 logs]$ ls -ll
total 200
-rw-r-----, 1 mps mps 9251 Th08 22 09:18 catalina.2025-08-22.log
-rw-r--r--, 1 mps mps 188416 Th08 22 09:21 catalina.out
-rw-r-----, 1 mps mps 0 Th08 22 09:18 host-manager.2025-08-22.log
-rw-r-----, 1 mps mps 826 Th08 22 09:18 localhost.2025-08-22.log
-rw-r-----, 1 mps mps 0 Th08 22 09:18 localhost_access_log.2025-08-22.txt
-rw-r-----, 1 mps mps 0 Th08 22 09:18 manager.2025-08-22.log
[mps@vtt-mps105 logs]$
```

=> Dung lượng lưu trữ khi thực hiện 1 giao dịch đăng ký gia hạn: $184/37 = 5$ KB
Lấy số cứ lấy số lượng giao dịch đăng ký gia hạn trên hệ thống Data:

STT	Mã Event	Tên Event	Export format
1	20	Sự kiện đăng ký gói Data	EVENT ISDN EVENT_ID EVENT_TIME VAS_CODE SENDER ACTION_ID MONEY DESCRIPTION CHANNEL BACKUP1 SYSTEM_CLIENT USER_ACT



```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event_id in (20)
```

results 1

```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event
```

123 count(1)

4,690,940

- Tổng lượng giao dịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký gia hạn trong 1 ngày: 4690940
 - Tính toán dung lượng lưu log trong 1 ngày: $5 * 4690940/1024/1024 = 22.36$ GB
 - Tỷ lệ nén log sang file zip chiếm khoảng 70% - 90% theo <https://kinsta.com/blog/enable-gzip-compression/> (Lấy tỷ lệ trung bình dung lượng file sẽ giảm xuống khoảng 80% => Dung lượng sau nén khoảng 20%)
- => Dung lượng lưu trữ 1 ngày khoảng: $20\% * 22.36$ GB = 4.47 GB
- => Vì service chạy trên k8s container nên cần lưu trữ log tạm thời trong vòng 7 ngày trước khi đồng bộ lên Elasticsearch để lưu trữ lâu dài (Đảm bảo có log để tra cứu trong 1 tuần làm việc).

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ log giao dịch:

TT	Thông tin	Dung lượng	Ghi chú
1	Dung lượng log 1 ngày	4.47 GB	Thông tin đầu vào yêu cầu
2	Dung lượng lưu trữ log 7 ngày	$(4.47*7)*1.1/0.8 = 43 \text{ GB}$	KPI 80%, K _{dự phòng} 1,1
Tổng dung lượng cần dùng		43 GB	

=> Tổng tài nguyên máy chủ quản lý đăng ký gia hạn, cấu hình:

TT	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU	Ghi chú
1	26,43	43	1,13 Cint2017	

1.2. Máy chủ thực hiện gia hạn và thanh toán

Máy chủ thực hiện đo tải:

IP SERVER	RAM (GB)	CPU (CORES)	HDD (GB)	CINT RATE 2007	RAM USED (GB)	CPU USED (CORES)	HDD USED (GB)
10.58.128.105	16	16	77	44,8	13	0.608	30

Thông tin sở cứ sizing:

```
[mps@vtt-mps105 ~]$ free -m
              total        used        free      shared    buffers     cached
Mem:        16066        12796         3269          4         502         6941
-/+ buffers/cache:         5351        10714
Swap:         8039           42         7997
```

Thông tin RAM của server 10.58.128.105

```
[mps@vtt-mps105 ~]$ df -h
df: '/root/.gvfs': Permission denied
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_vttmps105-lv_root
                        50G   4,4G   43G   10% /
tmpfs                  7,9G   228K   7,9G    1% /dev/shm
/dev/sda1              477M    41M   412M    9% /boot
/dev/mapper/vg_vttmps105-lv_home
                        77G    30G   43G   42% /home
/dev/sr0               3,7G    3,7G    0 100% /media/RHEL-6.8 Server.x86_64
[mps@vtt-mps105 ~]$
```

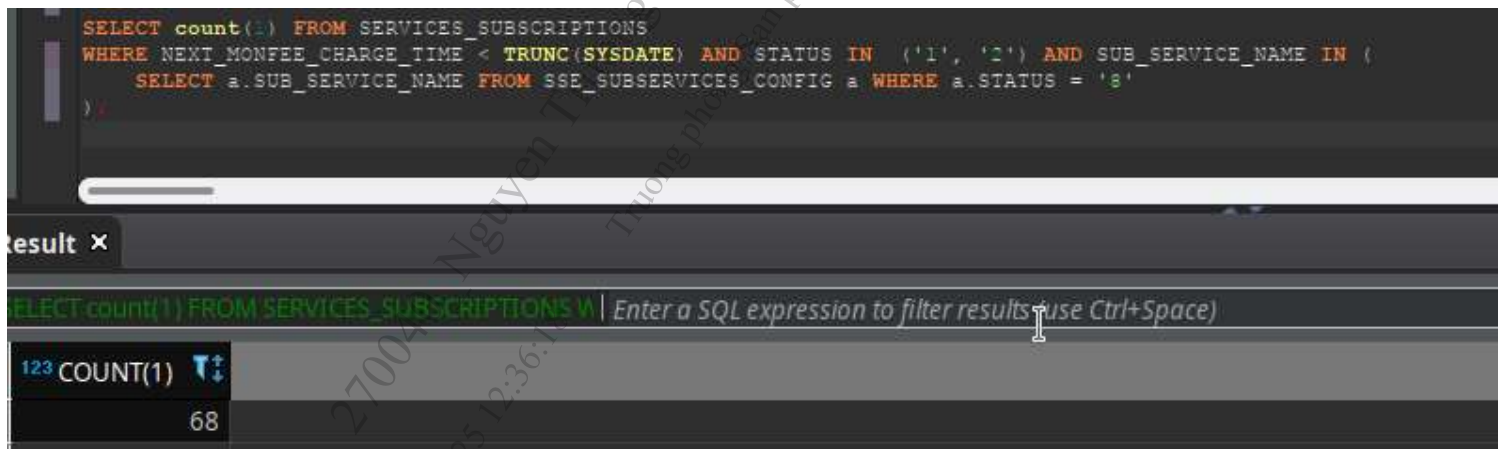
Thông tin HDD của server 10.58.128.105

```
[mps@vtt-mps105 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                 16
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
Socket(s):              2
NUMA node(s):          2
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 26
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU           E5520  @ 2.27GHz
Stepping:              5
CPU MHz:               2261.105
BogoMIPS:              4521.29
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              8192K
NUMA node0 CPU(s):     0,2,4,6,8,10,12,14
NUMA node1 CPU(s):     1,3,5,7,9,11,13,15
[mps@vtt-mps105 ~]$
```

```
[mps@vtt-mps105 ~]$ mpstat
Linux 2.6.32-642.el6.x86_64 (vtt-mps105)      20/07/2025      _x86_64_      (16 CPU)

12:16:33  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
12:16:33  all     2,18    0,00    1,62    0,01    0,00    0,01    0,00    0,00   96,19
[mps@vtt-mps105 ~]$
```

Thông tin CPU của server 10.58.128.105



Hình ảnh số giao dịch gọi vào để thực hiện gia hạn và thanh toán

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

- Dựa trên giá trị dữ liệu test TPS test = 68 ta có bảng nhu cầu tài nguyên CPU/RAM như sau:

TT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint cần cho 68 giao dịch	$(\%usr + \%sys) * cores / 100 = (2,18 + 1,62) * 16 / 100 = 0,608$ (cores) = 1,703 Cint rate 2017	
2	RAM (GB) cần cho 68 giao dịch	13	
3	Cint cần cho 500 TPS	$1,703 * 500 / 68 = 12,53$	
4	RAM (GB) cần cho 500 TPS ứng dụng	$13 * 500 / 68 = 95,59$ GB	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và	$12,53 * 1,1 / 0,75 = 18,38$	KPI 75%, K _{dự}

	đảm bảo KPI		phòng 1,1
6	RAM (GB) cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$95,59 * 1,1 / 0,9 = 116,84$	KPI 90%, K _{dự phòng} 1,1

Tính toán nhu cầu lưu trữ log:

- Test 68 giao dịch gia hạn: 209 KB

```
[mps@vtt-mps105 SSE]$ cd log
[mps@vtt-mps105 log]$ ls -ll
total 391964
-rw-r--r--. 1 mps mps 214016 Th08 22 11:01 sse.log
```

=> Dung lượng lưu trữ khi thực hiện 1 giao dịch gia hạn: $209/68 = 3.07$ KB

Lấy số cứ số lượng giao dịch gia hạn trên hệ thống Data và OCS:

STT	Mã Event	Tên Event	Export format
1	26	Sự kiện thuê bao gia hạn thành công gói Data trên hệ thống Data3G	EVENT ISDN EVENT_ID EVENT_TIME PRODUCT_NAME FEE ACTION_TYPE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1	95	Sự kiện thuê bao gia hạn thành công trên OCS	EVENT ISDN EVENT_ID EVENT_TIME SUB_PRICE_PLAN_ID PRICE_PLAN_ID CHARGE1 OFFER_NAME -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event_id in (26,95)
```

ults 1 ×

select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event |  Enter a SQL expression to filter results (use C

123 count(1)  

20,303,379

- Tổng lượng giao dịch thực hiện nghiệp vụ gia hạn trong 1 ngày: 20303379
- Tính toán dung lượng lưu log trong 1 ngày: $3.07 * 20303379 / 1024 / 1024 = 59.44$ GB

- Tỷ lệ nén log sang file zip chiếm khoảng 70% - 90% theo <https://kinsta.com/blog/enable-gzip-compression/> (Lấy tỷ lệ trung bình dung lượng file sẽ giảm xuống khoảng 80% => Dung lượng sau nén khoảng 20%)
=> Dung lượng lưu trữ 1 ngày khoảng: $20\% * 59.44 \text{ GB} = 11.88 \text{ GB}$ (Lấy tỷ lệ trung bình dung lượng file sẽ giảm xuống khoảng 80%)
=> Vì service chạy trên k8s container nên cần lưu trữ log tạm thời trong vòng 7 ngày trước khi đồng bộ lên Elasticsearch để lưu trữ lâu dài (Đảm bảo có log để tra cứu trong 1 tuần làm việc).

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ log giao dịch:

TT	Thông tin	Dung lượng	Ghi chú
1	Dung lượng log 1 ngày	11.88 GB	Thông tin đầu vào yêu cầu
2	Dung lượng lưu trữ log 7 ngày	$(11.88 * 7) * 1.1/0.8 = 114.34 \text{ GB}$	KPI 80%, K _{dự phòng} 1,1
Tổng dung lượng cần dùng		114.34 GB	

=> **Tổng tài nguyên máy chủ gia hạn, thanh toán:**

TT	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU	Ghi chú
1	116,84	114.34	18,38 Cint2017	

1.3. Máy chủ quản lý báo cáo, đối soát

Máy chủ thực hiện đo tải:

IP SERVER	RAM (GB)	CPU (CORES)	HDD (GB)	CINT RATE 2017	RAM USED (GB)	CPU USED (CORES)	HDD USED (GB)
-----------	----------	-------------	----------	----------------	---------------	------------------	---------------

10.60.99.35	32	24	275	67.2	16	0.75	9.6
-------------	----	----	-----	------	----	------	-----

Thông tin sở cứ sizing:

```
[campaign@host35 ~]$ free -m
              total        used         free       shared    buffers     cached
Mem:          31997       16794        15202           0         645       7320
-/+ buffers/cache:      8827        23169
Swap:         63999           69        63930
[campaign@host35 ~]$
```

Thông tin RAM của server 10.60.99.35

```
[campaign@host35 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        48G   4.2G   42G  10% /
tmpfs            16G   68K   16G   1% /dev/shm
/dev/sda5       135G   60M  128G   1% /u01
/dev/sdb1       275G   9.6G  251G   4% /u02
/dev/sda3        31G   16G   14G  53% /var
[campaign@host35 ~]$
```

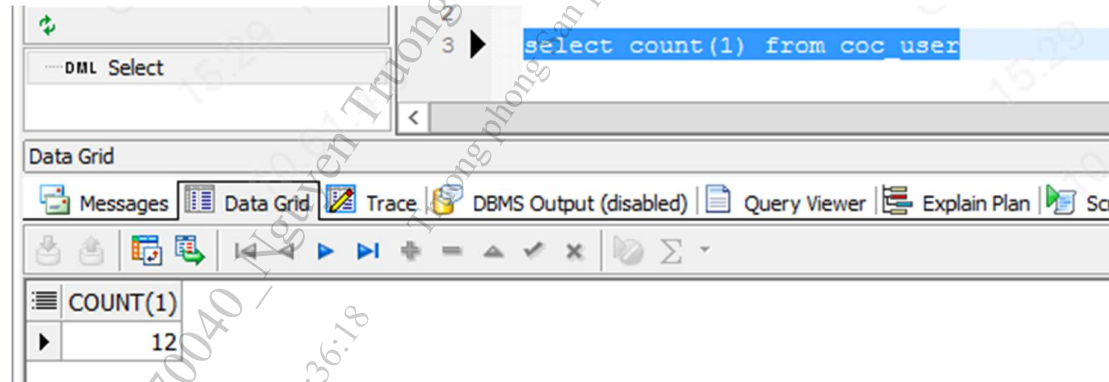
Thông tin HDD của server 10.60.99.35

```
[campaign@host35 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 24
On-line CPU(s) list:   0-23
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     6
Socket(s):              2
NUMA node(s):          2
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  63
Stepping:               2
CPU MHz:                2399.853
BogoMIPS:               4799.30
Virtualization:         VT-x
L1d cache:              32K
L1i cache:              32K
L2 cache:               256K
L3 cache:               15360K
NUMA node0 CPU(s):     0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22
NUMA node1 CPU(s):     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
[campaign@host35 ~]$
```

```
[campaign@host35 ~]$ mpstat
Linux 2.6.32-504.el6.x86_64 (host35) 10/30/25 _x86_64_ (24 CPU)

15:34:15 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle
15:34:15 all 2.93 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.86
[campaign@host35 ~]$
```

Thông tin CPU của server 10.60.99.35



Hình ảnh số giao dịch xem báo cáo, đối soát

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

- Dựa trên giá trị dữ liệu test TPS test = 12 ta có bảng nhu cầu tài nguyên CPU/RAM như sau:

TT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint cần cho 12 giao dịch	$(\%usr + \%sys) * cores / 100 = (2.93 + 0.21) * 24 / 100 = 0.75$ (cores) = 2.1 Cint rate 2007	
2	RAM (GB) cần cho 12 giao dịch	16	
3	Cint cần cho 100 TPS	$2.1 * 100 / 12 = 17.5$	
4	RAM (GB) cần cho 100 TPS ứng dụng	$16 * 100 / 12 = 133.33$ GB	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$17.5 * 1.1 / 0.75 = 25.66$	KPI 75%, K _{dự phòng} 1,1
6	RAM (GB) cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$133.33 * 1.1 / 0.9 = 162.95$	KPI 90%, K _{dự phòng} 1,1

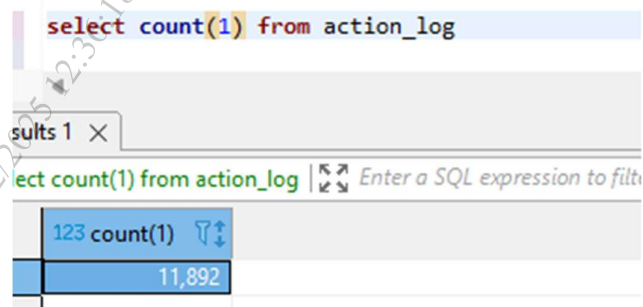
Tính toán nhu cầu lưu trữ log:

- Test 12 giao dịch tra cứu báo cáo: 1308.68 KB

```
[campaign@host35 logs]$ ls -l
total 2077160
-rw-r--r-- 1 campaign campaign 1340091 Oct 20 16:01 COC_API.log
-rw-r--r-- 1 campaign campaign 2124868139 Oct 30 15:41 wrapper.log
[campaign@host35 logs]$
```

=> Dung lượng lưu trữ khi thực hiện 1 giao dịch báo cáo: $1308.68 / 12 = 109.05$ KB

Lấy số cứ giao dịch thực hiện trên hệ thống test:



The screenshot shows a SQL query: `select count(1) from action_log`. The result is displayed in a table with two columns: `count(1)` and a value of `11,892`.

- Tổng lượng giao dịch thực hiện nghiệp vụ báo cáo trong 1 ngày: 11892

- Tính toán dung lượng lưu log trong 1 ngày: $109.05 * 11892 / 1024 / 1024 = 1.23$ GB

- Tỷ lệ nén log sang file zip chiếm khoảng 70% - 90% theo <https://kinsta.com/blog/enable-gzip-compression/> (Lấy tỷ lệ trung bình dung lượng file sẽ giảm xuống khoảng 80% => Dung lượng sau nén khoảng 20%)

=> Dung lượng lưu trữ 1 ngày khoảng: $20\% * 1.23$ GB = 0.246 GB

=> Vì service chạy trên k8s container nên cần lưu trữ log tạm thời trong vòng 7 ngày trước khi đồng bộ lên Elasticsearch để lưu trữ lâu dài (Đảm bảo có log để tra cứu trong 1 tuần làm việc).

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ log giao dịch:

TT	Thông tin	Dung lượng	Ghi chú
1	Dung lượng log 1 ngày	0.246 GB	Thông tin đầu vào yêu cầu

2	Dung lượng lưu trữ log 7 ngày	$(0.246 \times 7) \times 1.1 / 0.8 = 2.36$ GB	KPI 80%, K _{dự phòng} 1,1
Tổng dung lượng cần dùng		2.36 GB	

=> Tổng tài nguyên máy chủ quản lý báo cáo, đối soát:

TT	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU	Ghi chú
1	162.95	2.36	25.66 Cint2017	

1.4. Máy chủ quản lý Adapter Services

Máy chủ thực hiện đo tải:

IP SERVER	RAM (GB)	CPU (CORES)	HDD (GB)	CINT RATE 2007	RAM USED (GB)	CPU USED (CORES)	HDD USED (GB)
10.58.34.5	3	4	148	11.2	3	0,128	13

Thông tin sơ cứu sizing:

```
[pmvt@10 ~]$ free -m
              total        used        free      shared    buffers     cached
Mem:           3015         2929          85           0          73         133
-/+ buffers/cache:         2722         293
Swap:          4999         1017        3982
```

Thông tin RAM của server 10.58.34.5

```
[pmvt@10 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p1  48G   45G   728M  99% /
tmpfs            1,5G     0   1,5G   0% /dev/shm
/dev/cciss/c0d0p3  148G   13G  128G   9% /u01
/u01/setup/CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD1.iso
                3,8G   3,8G     0 100% /media
[pmvt@10 ~]$
```

Thông tin HDD của server 10.58.34.5

```
[pmvt@10 ~]$ lscpu
Architecture:      x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 1
Socket(s):         2
NUMA node(s):      1
Vendor ID:         GenuineIntel
CPU family:        15
Model:             4
Model name:        Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
Stepping:          10
CPU MHz:           3000.333
BogoMIPS:          5999.22
L1d cache:         16K
L2 cache:          2048K
NUMA node0 CPU(s): 0-3
[pmvt@10 ~]$ top
```

```
top - 23:49:00 up 968 days, 7:35, 2 users, load average: 0.04, 0.05, 0.00
Tasks: 169 total, 1 running, 160 sleeping, 0 stopped, 8 zombie
Cpu(s): 1.6%us, 1.6%sy, 0.0%ni, 95.4%id, 1.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3087472k total, 3000952k used, 86520k free, 58452k buffers
Swap: 5119996k total, 1013136k used, 4106860k free, 165320k cached
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
-----	------	----	----	------	-----	-----	---	------	------	-------	---------

Thông tin CPU của server 10.58.34.5

```
SELECT TO_CHAR(REQUEST_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), COUNT(1)
FROM EXCH_CONNECTOR_LOG
WHERE REQUEST_TIME > TRUNC(SYSDATE)
GROUP BY TO_CHAR(REQUEST_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
ORDER BY COUNT(1) DESC;
```

result x

SELECT TO_CHAR(REQUEST_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), COUNT(1) | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

TO_CHAR(REQUEST_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')	COUNT(1)
2025-07-25 23:31:12	12
2025-07-25 16:56:58	11
2025-07-25 16:57:00	11
2025-07-25 17:05:49	10
2025-07-25 16:54:43	8

Hình ảnh số giao dịch gọi vào để thực hiện gia hạn và thanh toán

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

- Dựa trên giá trị dữ liệu test TPS test = 12 ta có bảng nhu cầu tài nguyên CPU/RAM như sau:

TT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint cần cho 12 giao dịch	$(\%usr + \%sys) * cores / 100 =$	

		$(1,6 + 1,6) * 4 / 100 = 0,128$ (cores) = 0,3584 Cint2017	
2	RAM (GB) cần cho 12 giao dịch	3	
3	Cint cần cho 640 TPS	$0,3584 * 640 / 12 = 19,11$	
4	RAM (GB) cần cho 640 TPS ứng dụng	$3 * 640 / 12 = 160 \text{ GB}$	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$19,11 * 1,1 / 0,75 = 28,03$	KPI 75%, $K_{\text{dự}}$ phòng 1,1
6	RAM (GB) cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$160 * 1,1 / 0,9 = 195,56 \text{ GB}$	KPI 90%, $K_{\text{dự}}$ phòng 1,1

Tính toán nhu cầu lưu trữ log:

- Test 12 giao dịch: 24 KB



Size	Type	Modified
24KB	Text Docu...	10/31/202

=> Dung lượng lưu trữ khi thực hiện 1 giao dịch: $24 / 12 = 2 \text{ KB}$

Lấy số cứ theo giao dịch đăng ký, gia hạn trên hệ thống Data:



- Tổng lượng giao dịch thực hiện nghiệp vụ adapter service bằng tổng giao dịch đăng ký và gia hạn: 4690940+20303379~25000000
- Tính toán dung lượng lưu log trong 1 ngày: $2 * 25000000 / 1024 / 1024 = 47.69$ GB
- Tỷ lệ nén log sang file zip chiếm khoảng 70% - 90% theo <https://kinsta.com/blog/enable-gzip-compression/>
- => Dung lượng lưu trữ 1 ngày khoảng: $20\% * 47.69$ GB = 9.54 GB (Lấy tỷ lệ trung bình dung lượng file sẽ giảm xuống khoảng 80%)
- => Vì service chạy trên k8s container nên cần lưu trữ log tạm thời trong vòng 7 ngày trước khi đồng bộ lên Elasticsearch để lưu trữ lâu dài (Đảm bảo có log để tra cứu trong 1 tuần làm việc).

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ log giao dịch:

TT	Thông tin	Dung lượng	Ghi chú
1	Dung lượng log 1 ngày	9.54 GB	Thông tin đầu vào yêu cầu

2	Dung lượng lưu trữ log 3 tháng	$(9.54 \times 7) \times 1.1 / 0.8 = 91.83$ GB	KPI 80%, K _{dự phòng} 1,1
Tổng dung lượng cần dùng		91,83 GB	

=> **Tổng tài nguyên máy chủ quản lý Adapter Service:**

TT	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU	Ghi chú
1	195,56	91.83	28,03 Cint2017	

1.5. Đề xuất server APP

Tài nguyên cần:

TT	Phân hệ	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU (Cint2017)	Ghi chú
1	Đăng ký gia hạn	26,43	43	1,13 Cint2017	
2	Gia hạn	116,84	114.34	18,38 Cint2017	
3	Báo cáo, đối soát	162.95	2.36	25.66 Cint2017	
4	Adapter	195,56	91.83	28,03 Cint2017	
Tổng		501.78	251.53	73.2	

⇒ **Đề xuất số lượng máy chủ K8S service app:**

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	08	62.7225 GB	31.45 GB	24 cores	60 GB	Đề xuất 24 cores cho các server chạy app

Để đảm bảo dự phòng đề xuất số lượng máy chủ $N+1 = 09$ server.

Bảng đề xuất máy chủ:

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	09	62.7225 GB	31.45 GB	24 cores	60 GB	Đề xuất 24 cores cho các server chạy app

2. Định cỡ ETCD, Master Node cho K8S

Tham chiếu Tài liệu hướng dẫn triển khai cài đặt K8S.

2.2.2. Đối với ETCD và MASTER Node:

- Điều kiện 3 node ETCD (số lượng node ETCD nên là số lẻ), Master nên nằm ở cụm storage khác nhau.

Lưu ý: Nếu đội dự án cài chung ETCD và Master trên cùng 1 node thì phải đảm bảo server cài chung đó có các mountpoint khác nhau: OS, /u01, /u02.

2.2.3. Đối với toàn bộ các node dùng để triển khai cụm K8s:

Yêu cầu bắt buộc về hạ tầng các node K8s:

- Cấu hình tối thiểu các server: 4vCPUs, 8GB RAM, U01 ≥ 100 GB (chỉ để lưu image).

3 Yêu cầu về máy chủ		
Có từ 3 node etcd, 3 node master, 3 node		
1 worker trở lên để đảm bảo HA.		
Cấu hình mỗi node ít nhất:		
- 4 vCPU		
- 8GB RAM		
2 - 100GB HDD		
3 Phân vùng image, log >= 100 Gb		
4 Phân vùng lưu dữ liệu etcd là SSD		
Hệ điều hành		
- Ubuntu 16.04+		
- Debian 9+		
- CentOS 7+		
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7+		
5 - Fedora 25+		
6 Disable swap hoặc set swappiness		
7 Đảm bảo Disable SELinux		

Hệ thống vAPS cài đặt triển khai trên môi trường K8S, sử dụng mô hình External-etcd: cụm Etcd nằm ngoài các node Master.

Yêu cầu tối thiểu có 3 node etcd, 3 node master với cấu hình tối thiểu mỗi node:

- 4 vCPU
- 8 GB RAM
- 100 GB HDD
- Phân vùng image, log >=100 Gb
- Phân vùng lưu dữ liệu etcd là SSD

Các server app worker trong cụm K8S phải có phân vùng 100GB lưu image, log.

⇒ **Đề xuất số lượng máy chủ ETCD, Master K8S:**

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	06	8 GB	100 GB	4 cores	60 GB	

3. Định cỡ máy chủ Kafka

Định cỡ về dung lượng lưu trữ Kafka:

Trung bình 1 bản ghi Kafka của VAPS có dung lượng 3KB.

NAME	SIZE	TYPE	MODIFIED
CDR_APS.txt	3KB	TXT File	10/31/2025, 8:41 AM

Mục đích (Số lượng sử dụng lấy từ giao dịch hệ thống Data):

- Lưu trữ thông tin nhắc nợ tới khách hàng (Bảng số lượng gia hạn):

```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event_id in (26,95)
```

ults 1 X

```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event
```

123 count(1)

20,303,379

- Số lượng bản ghi 1 ngày: 20303379 bản ghi.
- Thời gian lưu trữ: 7 ngày (Theo retention mặc định của Kafka)
- Dung lượng 1 bản ghi: 3KB
- Tổng dung lượng lưu trữ Kafka: $20303379 * 3 * 7 / 1024 / 1024 = 406.62$ GB

- Lưu trữ thông tin gia hạn trừ tiền tới khách hàng (Bảng số lượng gia hạn):



The screenshot shows a SQL query: `select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event_id in (26,95)`. Below the query, the results are displayed in a table with two columns: 'count(1)' and a value. The value is 20,303,379.

count(1)
20,303,379

- Số lượng bản ghi 1 ngày: 20303379 bản ghi.
- Thời gian lưu trữ: 7 ngày (Theo retention mặc định của Kafka)
- Dung lượng 1 bản ghi: 3KB
- Tổng dung lượng lưu trữ Kafka: $20303379 * 3 * 7 / 1024 / 1024 = 406.62$ GB
- Lưu trữ thông tin gia hạn fail (KPI fail = 0.1% tổng số bản ghi gia hạn):
 - Số lượng bản ghi 1 ngày: $20303379 / 100 * 0.1 = 20304$ bản ghi.
 - Thời gian lưu trữ: 7 ngày (Theo retention mặc định của Kafka)
 - Dung lượng 1 bản ghi: 3KB
 - Tổng dung lượng lưu trữ Kafka: $20304 * 3 * 7 / 1024 / 1024 = 0.4$ GB
- Lưu trữ thông tin đăng ký gửi sang Data:



The screenshot shows a SQL query: `select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event_id in (20)`. Below the query, the results are displayed in a table with two columns: 'count(1)' and a value. The value is 4,690,940.

count(1)
4,690,940

- Số lượng bản ghi 1 ngày: 4690940 bản ghi.

- Thời gian lưu trữ: 7 ngày (Theo retention mặc định của Kafka)
- Dung lượng 1 bản ghi: 3KB
- Tổng dung lượng lưu trữ Kafka: $4690940 * 3 * 7 / 1024 / 1024 = 93.95$ GB
- Lưu trữ thông tin nhắn tin tới khách hàng (Bảng số lượng gia hạn):

```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event_id in (26,95)
```

ults 1 x

```
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 and event
```

123 count(1) 20,303,379

- Số lượng bản ghi 1 ngày: 20303379 bản ghi.
 - Thời gian lưu trữ: 7 ngày (Theo retention mặc định của Kafka)
 - Dung lượng 1 bản ghi: 3KB
 - Tổng dung lượng lưu trữ Kafka: $20303379 * 3 * 7 / 1024 / 1024 = 406.62$ GB
- => Tổng số lượng bản ghi Kafka 1 ngày: $20303379 * 3 + 4690940 + 20304 = 65621381$
- => Tổng dữ liệu lưu trữ của các luồng trong 1 ngày là: $406.62 + 406.62 + 0.4 + 93.95 + 406.62 = 1314.21$ GB
- Số replica theo checklist của VTN: 3

Yêu cầu hình ứng dụng		
1	advertised.listeners	PLAINTEXT://<IP>:<9092>
2	auto.leader.rebalance.enable	True
3	auto.create.topics.enable	FALSE
4	default.replication.factor	3

Tổng tài nguyên lưu trữ Kafka với số replica là 3 (theo checklist của VTN): $1314.21 * 3 = 3942.63$ GB
⇒ **Tổng dung lượng lưu trữ Kafka:** $3942.63 / 80\% * 1.1 = 5421.12$ (KPI 80%, K_{dự} phòng 1,1)

Tham khảo hệ thống Campaign đang chạy thật với module Kafka tương đồng về mô hình 3 replica

1.2 Định cỡ máy chủ cài đặt cụm Kafka IDC					
Sử dụng máy chủ 10.60.170.100 trong cụm server Campaign IDC làm tham chiếu:					
IP	CPU	RAM	CINT 2017	Lưu trữ	Link tham chiếu
10.60.170.100	Intel(R) Xeon(R)) Silver 4110 CPU @ 2.10GH z	256GB	72.6	12*1.92TB SSD	https://www.spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171127-00913.html

Tính toán tài nguyên RAM, CPU Kafka:

Tham khảo hệ thống Campaign với module Kafka tương đồng, đang quản lý khoảng 1268537956 bản ghi 1 ngày.

select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029	
Results 1 x	
select COUNT(1) from event_his_kafka where partition = 20251029 Enter a SQL expression to filter res	
123 count(1)	
1,268,537,956	

Đo tải trên 1 server trên cụm Kafka Campaign: 10.60.170.100

```
[campaign@campaign100 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      257438      157190      27207       2330       73040      94210
Swap:      99999       28864       71135

[campaign@campaign100 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 32
On-line CPU(s) list:   0-31
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    8
Socket(s):              2
NUMA node(s):          2
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz
Stepping:               4
CPU MHz:               2399.926
CPU max MHz:           3000.0000
CPU min MHz:           800.0000
BogoMIPS:              4200.00
Virtualization:         VT-x
L1d cache:              32K
L1i cache:              32K
L2 cache:              1024K
L3 cache:              11264K
NUMA node0 CPU(s):     0-7,16-23
NUMA node1 CPU(s):     8-15,24-31
Flags:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm
                        pcmlqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf
                        id fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec
                        p hwp_act_window hwp_pkg_req pku ospke spec_ctrl intel_stibp
[campaign@campaign100 ~]$
```

```
[campaign@campaign100 ~]$ mpstat
Linux 3.10.0-862.el7.x86_64 (campaign100)      10/30/2025      _x86_64_      (32 CPU)

06:30:09 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %guest   %gnice   %idle
06:30:09 PM  all     25.92    0.00    2.41    0.02    0.00    0.22    0.00    0.00    0.00   71.42
[campaign@campaign100 ~]$
```

Tải CPU và RAM trên 1 server Kafka Campaign

Cụm Kafka Campaign có 6 servers => 1 server xử lý 1 ngày khoảng $1268537956/6 = 211422993$ bản ghi

=> Tổng số lượng bản ghi Kafka 1 ngày hệ thống vAPS: $20303379*3+4690940+20304 = 65621381$

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

- Dựa trên giá trị dữ liệu Campaign ta có bảng nhu cầu tài nguyên CPU/RAM như sau:

TT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint cần cho 211422993 bản ghi	$(\%usr + \%sys) * cores / 100 =$ $(25.92 + 2.41) * 32 / 100 = 9$ (cores) = 25.2 Cint 2017	
2	RAM (GB) cần cho 211422993 bản ghi	157	
3	Cint cần cho 65621381 bản ghi	$25.2/211422993*65621381 =$ 7.82	
4	RAM (GB) cần cho 65621381 bản ghi	$157/211422993*65621381 =$ 48.73 GB	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$7.82 * 1.1 / 0.75 = 11.47$	KPI 75%, K _{dự} phòng 1,1
6	RAM (GB) cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$48.73*1.1/0.9 = 59.56$ GB	KPI 90%, K _{dự} phòng 1,1

=> Tổng tài nguyên máy chủ cụm Kafka:

TT	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU	Ghi chú
1	59.56	5421.12	11.47	

=> Đề xuất số lượng máy chủ:

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS
-----	----------	-----	-----	------	----

1	3	19.85GB	1807.04 GB	16 cores (Đề xuất server Kafa 16 cores)	60 GB
---	---	---------	------------	---	-------

4. Định cỡ máy chủ Redis

Lấy số cứ số lượng giao dịch gia hạn từ hệ thống Data:



Số lượng thuê bao gia hạn trong 1 ngày

Mục đích:

- Lưu thông tin số giới hạn giao dịch OTP của khác hàng trong: 20303379 bản ghi
- Lưu thông tin thuê bao đăng ký gia hạn gói nào bằng nguồn tiền nào: 20303379 bản ghi
- Lưu thông tin confirm OTP của khách hàng trong ngày: 20303379 bản ghi
- Lưu lại danh sách token của tổng số thuê bao: 86710595 bản ghi

```
866327 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_7.txt
867376 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_80.txt
866796 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_81.txt
865704 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_82.txt
868237 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_83.txt
866978 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_84.txt
867169 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_85.txt
866627 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_86.txt
867651 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_87.txt
868396 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_88.txt
865882 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_89.txt
867448 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_8.txt
866373 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_90.txt
866594 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_91.txt
868497 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_92.txt
868309 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_93.txt
868078 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_94.txt
865220 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_95.txt
866528 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_96.txt
866034 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_97.txt
868257 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_98.txt
867082 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_99.txt
867886 CDR_SEGMENT_VITHE_20251002_PART_9.txt
86710595 total
[QLTTTT@qltt-app-1 qltt_segrent_reject]$ timed out waiting for input: auto-logout
connection closing... Coolkit close.
```

Số lượng thuê bao Viettel (Lấy từ hệ thống Datalake)

=> Tổng số key lưu trữ trên redis: $20303379 * 3 + 86710595 = 147620732$

Tính trung bình 1 key trên redis dung lượng là 1 KB.

⇒ Tổng dung lượng key Redis là: $147620732 / 1024 / 1024 = 140.79$ GB

Cụm server Redis được triển khai theo mô hình Redis Cluster.

<https://redis.io/docs/latest/operate/rs/installing-upgrading/install/plan-deployment/hardware-requirements/>

Tại trang này recommend mỗi server cài cụm redis phải có CPU ≥ 8 cores/server, RAM ≥ 30 GB. Dữ liệu redis cache trên master và slave server này là như nhau, dữ liệu trên memory được lưu backup trên ổ cứng và có dung lượng ≥ 4 lần dung lượng RAM.

Item	Description	Recommended
Nodes ¹ per cluster	At least three nodes are required to support a reliable, highly available deployment that handles process failure, node failure, and network split events in a consistent manner.	>= 3 nodes (Must be an odd number of nodes)
Cores ² per node	Redis Enterprise Software is based on a multi-tenant architecture and can run multiple Redis processes (or shards) on the same core without significant performance degradation.	>=8 cores
RAM ³ per node	Defining your RAM size must be part of the capacity planning for your Redis usage.	>=32GB
Ephemeral storage	Used for storing replication files (RDB format) and cluster log files .	>= RAM x 4
Persistent storage ⁴	Used for storing snapshot (RDB format) and AOF files over a persistent storage media, such as AWS Elastic Block Storage (EBS) or Azure Data Disk.	In-memory >= RAM x 4 (except for extreme 'write' scenarios) Auto Tiering >= (RAM + Flash) x 4.
Network ⁵	We recommend using multiple NICs per node where each NIC is >1Gbps, but Redis Enterprise Software can also run over a single 1Gbps interface network used for processing application requests inter-cluster communication, and storage access.	>=10G
Local disk for Auto Tiering	used to to extend databases DRAM capacity with solid state drives (SSDs). Flash memory must be locally attached. Read more	(RAM+Flash) x 2.5

Trên server cài Redis có tiến trình backup clone nguyên trạng bộ nhớ trên redis để thực hiện đồng bộ về ổ cứng, theo khuyến cáo dung lượng RAM server phải gấp 2 lần dung lượng RAM lưu trữ trên redis:

<https://redis.io/topics/faq#background-saving-fails-with-a-fork-error-under-linux-even-if-i-have-a-lot-of-free-ram>

Background saving fails with a fork() error on Linux?

Short answer: `echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory :`

And now the long one:

The Redis background saving schema relies on the copy-on-write semantic of the fork system call in modern operating systems: Redis forks (creates a child process) that is an exact copy of the parent. The child process dumps the DB on disk and finally exits. In theory the child should use as much memory as the parent being a copy, but actually thanks to the copy-on-write semantic implemented by most modern operating systems the parent and child process will *share* the common memory pages. A page will be duplicated only when it changes in the child or in the parent. Since in theory all the pages may change while the child process is saving, Linux can't tell in advance how much memory the child will take, so if the `overcommit_memory` setting is set to zero the fork will fail unless there is as much free RAM as required to really duplicate all the parent memory pages. If you have a Redis dataset of 3 GB and just 2 GB of free memory it will fail.

Setting `overcommit_memory` to 1 tells Linux to relax and perform the fork in a more optimistic allocation fashion, and this is indeed what you want for Redis.

You can refer to the `proc(5)` man page for explanations of the available values.

+ Lấy CPU tối thiểu 8 cores cho ứng dụng

+ Tính toán RAM cho Redis master:

STT	Thông số	Máy chủ Redis	Ghi chú
1	RAM cho Redis keys (GB)	140.79	
2	RAM server đảm bảo dung lượng cho Redis	$140.79 * 2 = 281.58$	
3	Dung lượng Ram khi chạy hệ điều hành	1	
3	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và	$(281.58 + 1) * 1.1 / 0.9 = 345.$	KPI 90%

	đảm bảo KPI	36	
Tài nguyên RAM: 345.36 GB;			

Tính toán tài nguyên lưu trữ Redis:

STT	Thông số	Máy chủ Redis	Ghi chú
1	Dữ liệu đồng bộ từ RAM xuống ổ cứng (Dung lượng = 4 lần dung lượng RAM Redis)	$140.79 \times 4 = 563.16$	
2	Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$563.16 \times 1.1 / 0.8 = 774.35$	KPI 80% và hệ số dự phòng 1,1
Tài nguyên ổ cứng 774.35 GB			
IOPS: không có yêu cầu đặc biệt, tuy nhiên do phân hệ là Redis nên đề xuất lưu trên SAN storage.			

=> Tổng tài nguyên máy chủ Redis:

TT	RAM (GB)	HDD (GB)	Cint CPU	Ghi chú
1	345.36	774.35	≥ 8 cores	HDD: OS = 60GB

⇒ Đề xuất số lượng máy chủ:

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS
-----	----------	-----	-----	------	----

1	5	69.1 GB	154.87 GB	16 cores	60 GB
---	---	---------	-----------	----------	-------

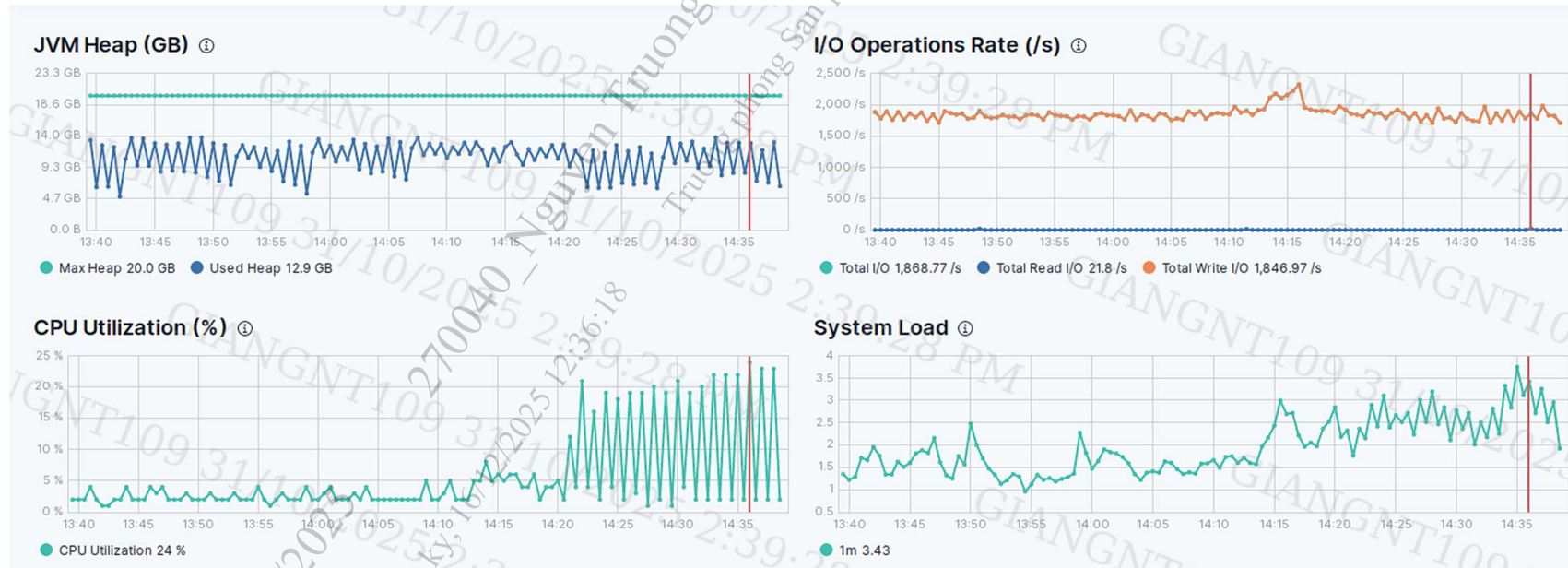
5. Định cỡ máy chủ Elasticsearch

Máy chủ Elasticsearch sẽ phục vụ việc thu gom các log file log từ tất cả các module web, service hiện tại tập trung về 1 kho lưu trữ tập trung (elasticsearch) để thuận tiện cho việc truy xuất log, xử lý lấy báo cáo, số liệu, truy vết nhanh.

Thực hiện đo tải trên server 10.207.163.29 chạy Elasticsearch.

```
[root@worker-10207163029 vt_admin]# lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          40 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 30
  On-line CPU(s) list:  0-29
Vendor ID:              GenuineIntel
BIOS Vendor ID:         QEMU
Model name:             Intel Xeon Processor (Cascadelake)
  BIOS Model name:      pc-i440fx-4.2
  CPU family:           6
  Model:                85
  Thread(s) per core:   1
  Core(s) per socket:   1
  Socket(s):            30
  Stepping:             6
  BogoMIPS:              4190.11
  Flags:                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 ap
                        qdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 ss
                        dow flexpriority ept vpid ept_ad fsgs
                        vnmi umip pku ospke avx512_vnni md_cl
Virtualization features:
  Virtualization:       VT-x
  Hypervisor vendor:    KVM
```

Thông số CPU của server 10.207.163.29



Tải đo trên Elasticsearch hệ thống test

Từ thông số view trên node 10.207.163.29 ta thấy tải mà Elasticsearch đang sử dụng:

TPS: 1869 dòng log/giây

RAM sử dụng: 12.9 GB

CPU sử dụng: 24% CPU của server = $24\% \times 30 \text{ CPUs} = 7.2 \text{ CPUs} = 20.16 \text{ Cint2017}$

Từ bảng chi tiết đầu vào của hệ thống vAPS:

TPS giao dịch của hệ thống = $140 + 500 + 100 + 640 = 1380 \text{ TPS}$

Với mỗi TPS giao dịch của hệ thống sẽ có 2 dòng log (request, response) để dễ dàng kiểm tra lỗi. Do đó số dòng log/giây của hệ thống vAPS = $1380 \times 2 = 2760 \text{ dòng log/giây}$.

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM trên 1 node:

- Dựa trên giá trị dữ liệu đo tải ta có bảng nhu cầu tài nguyên CPU/RAM như sau:

TT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint cần cho 1869 dòng log/giây	20.16	
2	RAM (GB) cần cho 1869 dòng log/giây	12.9	
3	Cint cần cho 2760 dòng log/giây	$20.16 \times 2760 / 1869 = 29.78$	
4	RAM (GB) cần cho 100 TPS ứng dụng	$12.9 \times 2760 / 1869 = 19.05$ GB	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$29.78 \times 1.1 / 0.75 = 43.68$	KPI 75%, K _{dự} phòng 1,1
6	RAM (GB) cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$19.05 \times 1.1 / 0.9 = 23.29$	KPI 90%, K _{dự} phòng 1,1
	Tài nguyên 1 node: RAM: 23.29 GB, CPU: 43.68 Cint2017		

Tính toán nhu cầu lưu trữ log:

Lưu trữ log trên Elasticsearch sẽ bằng tổng dung lượng log của các tiến trình trong vòng 35 ngày (yêu cầu của đối soát cần tra cứu log 1 tháng gần nhất).

Cơ chế đảm bảo dữ liệu cần replica dữ liệu = 3.

Từ thông tin lưu log trên các mục định cỡ máy chủ APP có bảng thông tin lưu trữ của các tiến trình:

TT	Tiến trình	Dung lượng 1 ngày
1	Máy chủ quản lý đăng ký gia hạn cầu hình	4.47 GB
2	Máy chủ thực hiện gia hạn và thanh toán	11.88 GB

3	Máy chủ quản lý báo cáo, đối soát	0.246 GB
4	Máy chủ quản lý Adapter Service	9.54 GB
Tổng dung lượng 1 ngày		26.14 GB

Tài nguyên lưu trữ cụm Elasticsearch:

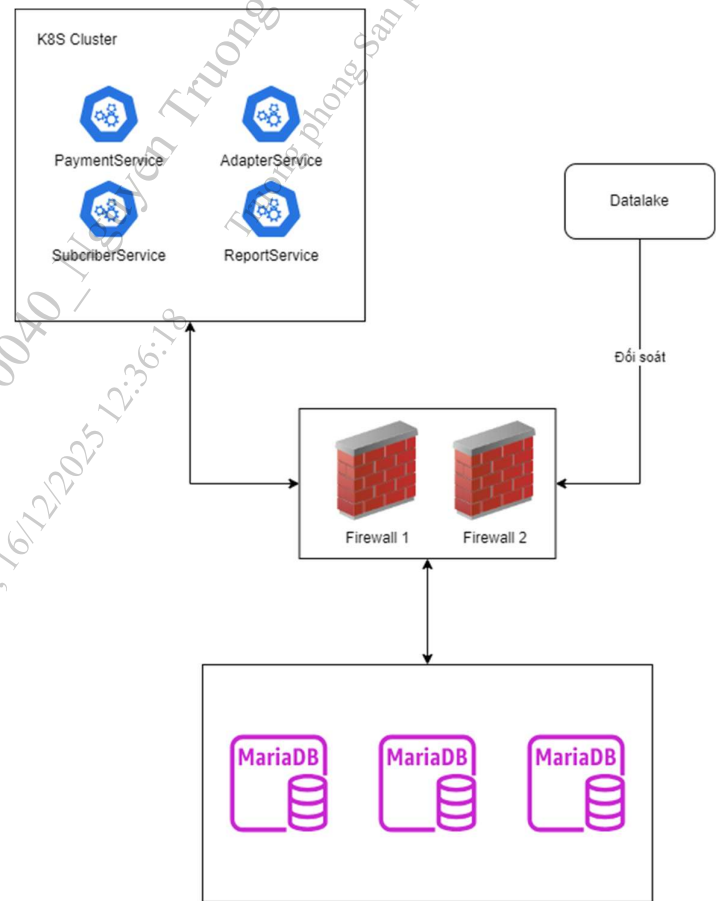
TT	Thông tin	Dung lượng	Ghi chú
1	Dung lượng log 1 ngày	26.14 GB	Thông tin đầu vào yêu cầu
2	Dung lượng lưu trữ log 35 ngày (replica = 3)	$(26.14 \times 35 \times 3) \times 1.1 / 0.8 = 3773.97 \text{ GB}$	KPI 80%, K _{dự phòng} 1,1
Tổng dung lượng cần dùng		3773.97 GB	

⇒ **Đề xuất số lượng máy chủ Elasticsearch:**

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	03	23.29 GB	1258 GB	43.68 Cintel2017	60 GB	

6. Định cỡ máy chủ Database

Hệ thống MySQL đang được triển khai theo mô hình master-slave MySQL với maxscale làm proxy SQL
Định cỡ dựa theo số lượng giao dịch trên môi trường giả lập.



Mô hình logic, vật lý Database hệ thống vAPS

Cấu hình máy chủ tham chiếu hệ thống test:

	IP DCN	CPU	Cấu hình phần cứng	Dung lượng ổ cứng	Ghi chú
--	--------	-----	--------------------	-------------------	---------

STT			Cint (vCPUx2.83)	vCPU	RAM	Volume OS (GB)	Volume khác (GB)	
1	10.207.62.114-116	Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)	67.2	24	24			

Hệ thống DB test gồm 1 cụm DB MySQL. Mô hình triển khai sẽ sử dụng MariaDB cài đặt MaxScale mô hình (active – standby) 1 node ghi và 2 node đọc. Như vậy số lượng server cài đặt cho cụm là: 3 servers cho cụm DB MySQL.

Thực hiện định cỡ tải nguyên cho cụm MySQL với mô hình cluster như MySQL hiện tại và tải đáp ứng cho các nghiệp vụ.

- Tải hệ thống DB test khi thực hiện test tải số lượng giao dịch với TPS = 405.

STT	IP	Tải CPU 95th Percentize (%) (us+sy)	Tải RAM 95th Percentize (%) (used/total)	Cint_ra te used (Cint)	RAM used (GB)
1	10.207.62.114	28.2	66.2	18.95	15.88
2	10.207.62.115	64.6	68.27	43.41	16.38
3	10.207.62.116	50.1	67.27	33.66	16.14
	Tổng			96.02	48.4

```
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=403
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=403
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=403
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.154748200Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.155747600Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.155747600Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.155747600Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.157750100Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.159760500Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.162749400Z, TPS=404
2025-12-03T04:13:50.166749500Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.169749200Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.169749200Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.170747800Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.171749400Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.176750800Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.184751700Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.184751700Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.184751700Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.184751700Z, TPS=405
2025-12-03T04:13:50.184751700Z, TPS=406
2025-12-03T04:13:50.185750700Z, TPS=406
2025-12-03T04:13:50.185750700Z, TPS=406
2025-12-03T04:13:50.185750700Z, TPS=406
2025-12-03T04:13:50.185750700Z, TPS=406
```

```
[vt_admin@unifydb-01 ~]$ top
top - 12:18:02 up 417 days, 3:13, 1 user, load average: 2.77, 1.88, 1.21
Tasks: 405 total, 1 running, 404 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 9.6 us, 18.6 sy, 0.0 ni, 57.2 id, 0.0 wa, 1.8 hi, 12.6 si, 0.1 st
MiB Mem : 23770.9 total, 692.6 free, 15737.7 used, 8159.3 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 8172.6 free, 19.4 used. 8033.2 avail Mem
```

Tải server chạy DB 10.207.62.114

```
[vt_admin@unifydb-02 ~]$ top
top - 12:18:01 up 417 days, 3:24, 1 user, load average: 5.06, 6.43, 4.56
Tasks: 396 total, 1 running, 395 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 47.3 us, 17.3 sy, 0.0 ni, 26.8 id, 0.0 wa, 2.0 hi, 6.0 si, 0.6 st
MiB Mem : 23770.9 total, 1061.9 free, 16229.7 used, 7308.6 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 8159.8 free, 32.2 used. 7541.3 avail Mem
```

Tải server chạy DB 10.207.62.115

```
[vt_admin@unifydb-03 ~]$ top
top - 12:18:00 up 417 days, 3:19, 1 user, load average: 5.31, 5.20, 3.34
Tasks: 398 total, 1 running, 397 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 38.7 us, 11.4 sy, 0.0 ni, 44.0 id, 0.0 wa, 1.3 hi, 4.2 si, 0.4 st
MiB Mem : 23770.9 total, 293.7 free, 15992.5 used, 8320.4 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 8172.6 free, 19.4 used. 7778.5 avail Mem
```

Tải server chạy DB 10.207.62.116

- Cint/1 TPS là: $96.02/405 = 0,23$
- RAM/1 TPS là $48,4/405 = 0,11$ GB

=> Số lượng TPS của hệ thống APS là: $140 + 500 + 100 + 640 = 1380$ TPS

=> Tính toán tài nguyên:

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/1 TPS	0.23	
2	RAM/1 TPS	0.11 GB	
3	Giá trị định cỡ (TPS)	1380	
4	Cint cần cho 1380 TPS	$1380 * 0.23 = 317.4$	
5	RAM cần cho 1380 TPS	$1380 * 0.11 = 151.8$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự	$317.4 * 1,1 / 0,75 \sim 465.52$	KPI 75%

	phòng và đảm bảo KPI		
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	151.8 *1,1 /0,9 ~ 185.53	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ : CPU: 465.52 CINT2017, RAM: 185.53 GB			

-Tính toán Storage

Mỗi bản ghi trên DB có dung lượng khoảng 2KB.

Dữ liệu log đăng ký gia hạn 1 ngày: 4690940 => Cần lưu trữ DB 30 ngày => $4690940 * 30 * 2 / 1024 / 1024 = 268.41$ GB

Dữ liệu gia hạn 1 ngày: 20 triệu => Cần lưu trữ 30 ngày => $20000000 * 30 * 2 / 1024 / 1024 = 1144.4$ GB

Dữ liệu log hệ thống (bằng số lượng log đăng ký) => 268.41 GB

Dữ liệu thuê bao: 87 triệu (Dữ liệu TB trên Datalake) => $87000000 * 2 / 1024 / 1024 = 165.94$ GB

Dữ liệu gói cước, cấu hình: 2000 gói => $2000 * 2 / 1024 / 1024 \sim 1$ GB

=> Tổng dung lượng cần lưu trữ: $268.41 + 268.41 + 1144.4 + 165.94 + 1 = 1848.16$ GB

Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng (1.1), ổ cứng không vượt quá 80% => $1848.16 * 1.1 / 80\% = 2541.22$ GB

Với mô hình master-slave cần 3 server với cấu hình như nhau. Đề xuất máy chủ Database như sau:

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	03	61.84 GB	DATA: 2600 GB LOG: 300 GB BACKUP: 2600 GB (Chỉ cần 1 phân vùng backup)	155.17 Cint2017	60 GB	Bổ sung thêm 1 phân vùng 2600 GB trên 1 server để backup dữ liệu

7. Định cỡ Firewall, Load Balancer

Nghệp vụ	Dung lượng trung bình của một giao dịch (KB) (Tính theo dung lượng giao dịch)	Số TPS	Thông lượng (KB)
SUBSCRIBER	5	140	700
PAYMENT	3.07	500	1535
REPORT	109.05	100	10905
ADAPTER	2	640	1280
Tổng		1380	14420

=> Đề xuất máy chủ load balance và firewall có thông lượng: thông lượng tải cho load balance là $14420/1024*8 = 112.65$ Mbps và thông lượng tải qua firewall là 112.65 Mbps

Đề xuất của Redis cluster bằng thông ≥ 10 GB theo khuyến nghị.

8. Định cỡ module Nginx Proxy

Module Nginx Proxy dùng để giao tiếp với các ứng dụng public internet, module này được các service K8S gọi đến sau đó sẽ forward dữ liệu ra ngoài internet.

Module cần cài đặt load balancer và có cấu hình đủ để chạy proxy forward.

Đề xuất máy chủ Nginx Proxy:

STT	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	03	16 GB	200 GB	16 cores	60 GB	

9. Đề xuất thiết bị

9.1. Máy chủ ứng dụng

Đề xuất cấp phát hạ tầng máy chủ hệ thống đặt tại khu vực miền Bắc do hệ thống có giao tiếp với các hệ thống lõi dịch vụ như Data, BCCS.

STT	Loại ứng dụng	Số lượng	RAM	HDD	Core	OS	Ghi chú
1	APP K8S Service	09	62.7225 GB	100 GB	24 cores	60 GB	Đề xuất 24 cores cho các server chạy app HDD >= 100GB để lưu image, log
2	ETCD, Master K8S	06	8 GB	100 GB	4 cores	60 GB	
3	Redis	05	69.1 GB	154.87 GB	16 cores	60 GB	Đề xuất server redis 16 cores

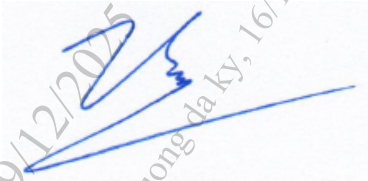
4	Kafka	03	19.85 GB	1807.04 GB	16 cores	60 GB	Đề xuất server kafka 16 cores
5	Elasticsearch	03	23.29 GB	1258 GB	16 cores	60 GB	Đề xuất server Elasticsearch 16 cores
6	MariaDB	03	61.84 GB	DATA: 2600 GB LOG: 300 GB BACKUP: 2600 GB (Chỉ cần 1 phân vùng backup)	155.17 Cint2017 (48 cores)	60 GB	Bổ sung thêm 1 phân vùng 2600 GB trên 1 server để backup dữ liệu
7	Nginx Proxy	03	16 GB	200 GB	16 cores	60 GB	

9.2. Load balance và firewall

Thiết bị	Cấu hình	Số lượng
----------	----------	----------

Load balance và firewall	- Thông lượng tải cho load balance là 112.65 Mbps - Thông lượng tải qua firewall là 112.65 Mbps - Thông lượng tải Redis cluster >= 10GB	
--------------------------	--	--

PHÒNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG


Phạm Nam Hải

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ


Dương Văn Cường